

# TD4 : Modèle Entité/Association et traduction relationnelle

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Rosine Cicchetti est mise à disposition sous licence Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : [www.mickael-martin-nevot.com](http://www.mickael-martin-nevot.com)

## Objectifs

L'objectif de ce TD est de manipuler les concepts du modèle Entité/Association, d'élaborer des schémas conceptuels selon ce modèle et de les traduire selon le modèle relationnel.

### Exercice n° 1 : automobiles

Soit la relation « universelle » suivante :

$r(\text{Num\_immat}, \text{Puissance}, \text{Marque}, \text{Pays}, \text{Agence}, \text{Chiffre\_Aff})$

En supposant que :

- un numéro d'immatriculation correspond à un unique véhicule et pour décrire ce dernier, on doit connaître sa puissance et sa marque ;
- une marque est spécifique d'un pays. Par exemple Renault et Peugeot sont français, Volkswagen est allemand... ;
- le chiffre d'affaires est relatif à une agence pour une marque ;
- une agence peut représenter plusieurs marques mais une agence n'a jamais l'exclusivité d'une marque.

**Q1** Quelles DF pouvez-vous déduire de ces hypothèses ?

**Q2** Proposez le schéma conceptuel correspondant.

**Q3** Traduisez le schéma conceptuel en schéma relationnel.

### Exercice n° 2 : transport de marchandises

Cet exercice porte sur une entreprise de transport de marchandises dont le fonctionnement simplifié est décrit ci-dessous. Les attributs mono-valués recensés sont les suivants :

| Attribut    | Description                                |
|-------------|--------------------------------------------|
| Num_Produit | Numéro identifiant des produits livrés     |
| Quantite    | Nombre d'unités d'un même produit à livrer |

| Attribut     | Description                                       |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Depot        | Nom du hangar de stockage des produits            |
| Ville_Client | Nom de la ville dans laquelle est livré un client |
| Departement  | Code (sur 2 chiffres) du département d'une ville  |
| N°Camion     | Numéro identifiant un camion de livraison         |
| N°Client     | Numéro identifiant un client                      |
| Poids_Unit   | Poids d'un produit                                |
| Volume_Unit  | Volume d'un produit                               |
| Date         | Date de Livraison                                 |

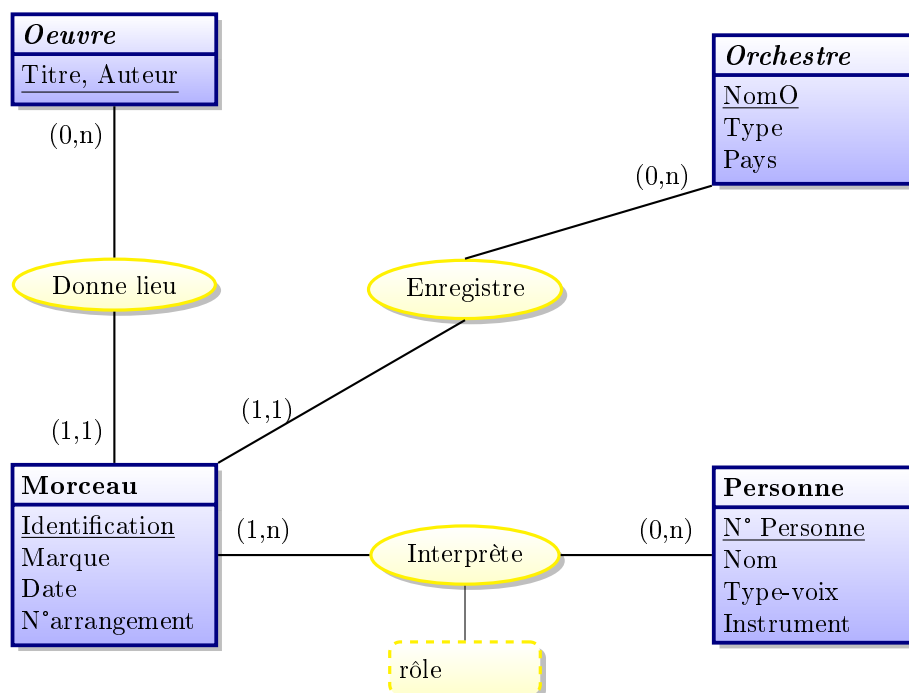
Les différentes hypothèses de fonctionnement sont les suivantes :

- A une date de livraison donnée, il ne peut y avoir qu'au plus une quantité d'un produit à livrer à un client. Par exemple on peut livrer 3 chaises et 1 table au client numéro 4785 le 10/12/07 puis 5 chaises au même client le 20/12/07 mais on ne pourrait pas livrer ces deux lots de chaises le même jour. En revanche, rien n'interdit de livrer 3 chaises au client numéro 4785 et 5 chaises au client numéro 2326 le 10/12/07.
- De plus, ce sera forcément le même camion qui livrera ces produits à ce client ce jour là.
- Un produit a toujours le même poids et le même volume.
- Un client ne peut avoir des villes de livraison différentes.
- Il n'y a pas le choix du hangar de départ (dépôt) pour un produit donné.
- On suppose qu'il n'y a pas deux villes de nom identique dans des départements différents.

**Q4** Quelles DF pouvez-vous déduire de ces hypothèses ?

**Q5** Proposez le schéma conceptuel correspondant.

**Q6** Traduisez le schéma conceptuel pour obtenir le schéma relationnel.



**Figure 1** – GESTION ARTISTIQUE 1

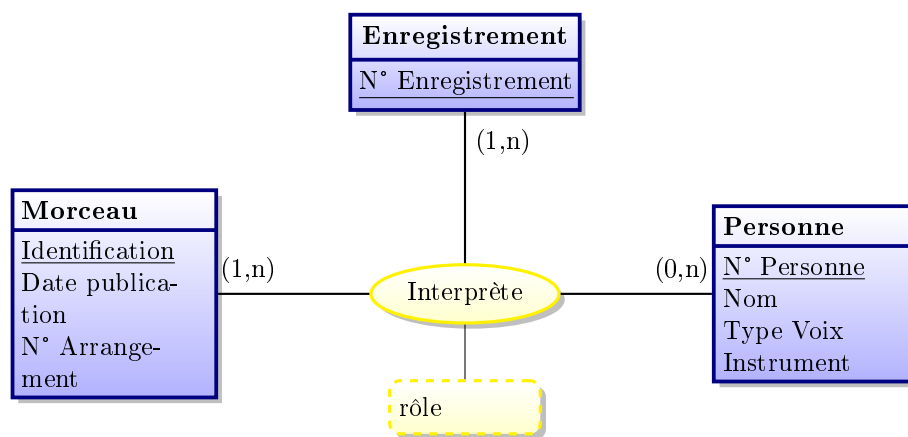


Figure 2 – GESTION ARTISTIQUE 2

### Exercice n° 3 : gestion artistique

Il s'agit, dans cet exercice, de comprendre et interpréter les deux schémas E/A donnés ci-après (figure 1 et figure 2).

**Q7** En vous appuyant sur le schéma « GESTION ARTISTIQUE 1 » (voir figure 1), répondez aux questions suivantes en justifiant vos réponses.

- Combien de marques a un morceau de disque ?
- Combien d'auteurs a un morceau de disque au plus et au moins ?
- A combien de morceaux de disque une œuvre donne-t-elle lieu au plus et au moins ?
- Un orchestre est-il nécessairement enregistré ?
- Combien de rôles une personne peut-elle tenir au plus et au moins ?
- Combien de rôles une personne peut-elle tenir au plus et au moins dans le même morceau ?
- Combien de rôles une personne peut-elle tenir dans une œuvre donnée ?
- Une personne peut-elle avoir des rôles différents avec le même orchestre ?

**Q8** Effectuez la traduction de ce schéma en schéma relationnel.

**Q9** Faites la traduction relationnelle du schéma « GESTION ARTISTIQUE 2 » (voir figure 2).

**Q10** En vous appuyant sur le schéma « GESTION ARTISTIQUE 2 » (voir figure 2), répondez aux questions suivantes en justifiant vos réponses.

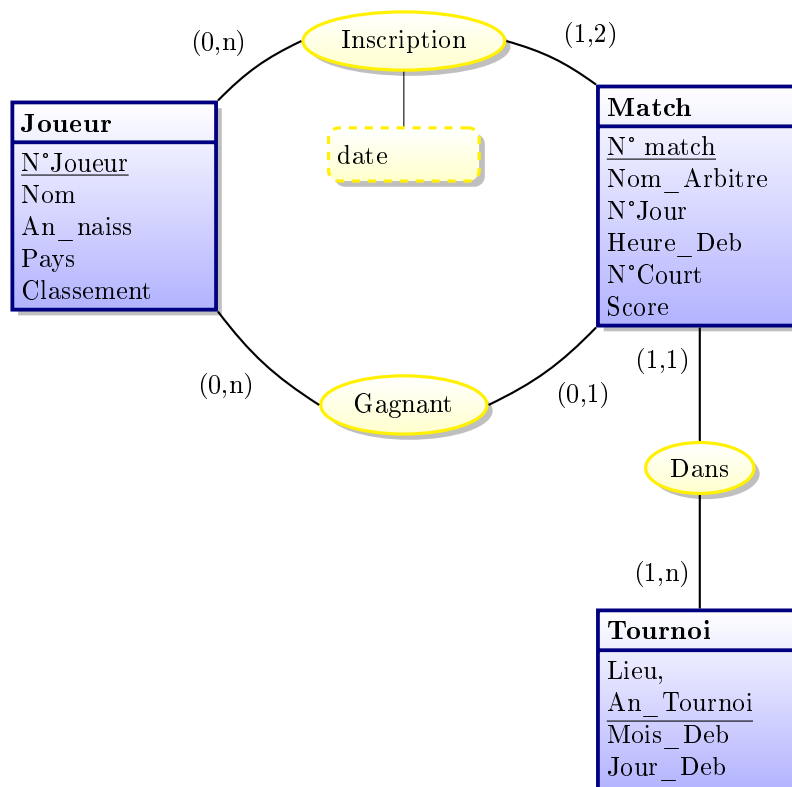
- Combien y a-t-il d'interprétations (au plus et au moins) pour un N° d'enregistrement donné ?
- Combien y a-t-il de rôles (au plus et au moins) pour un N° d'enregistrement donné ?
- Qu'est-ce qui correspond à un enregistrement donné par le TA interprétation ?
- Combien y a-t-il d'interprétations (au plus et au moins) pour enregistrement donné et un morceau de musique donné ?
- Combien y a-t-il d'interprétation (au plus et au moins) pour enregistrement donné, une personne donnée et un morceau de musique donné ?
- Combien y a-t-il d'enregistrements (au plus et au moins) pour une interprétation donnée ?

### Exercice n° 4 : gestion sportive

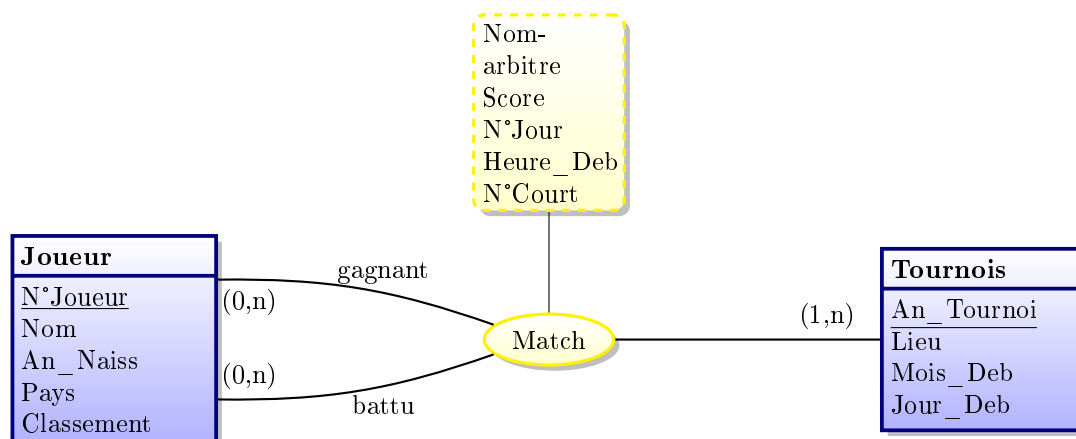
Les deux schémas (figure 3 et figure 4), donnés ci-après, sont différents mais établis à partir du même thème.

**Q11** Interprétez-les tous les deux puis mettez en évidence leurs différences.

**Q12** Effectuez leur traduction en relationnel. Sur chaque schéma, donnez la requête permettant de retrouver les joueurs battus des différents matchs.



**Figure 3 – GESTION SPORTIVE 1**



**Figure 4 – GESTION SPORTIVE 2**

## Exercice n° 5 : botanique

Une base de données est utilisée pour donner diverses informations sur des plantes, leurs familles et les différentes manières de les multiplier. Son schéma est le suivant :

Plante (IdP, NomCommun, NomScient, *IdFamille*, Hauteur)

Famille (IdF, NomCommun, NomScient)

TypeMultip (IdM, NomM)

SeMultiplie (IdP#, *IdM*, Remarque)

| Remarques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>— Les clefs primaires sont soulignées. Les clefs étrangères sont en italique gras. Les attributs IDF et IDFamille sont compatibles.</li><li>— Chaque tuple de la relation TYPE_MULTIP décrit une technique de multiplication de plante. L'attribut NomM est un énuméré : {Semis, Bouturage, Marcottage...}.</li></ul> |

En vous appuyant sur la structure relationnelle, répondez aux questions suivantes en justifiant vos réponses :

**Q13** Est-il possible que, pour une plante, on n'ait pas de méthode de multiplication ?

**Q14** Peut-on avoir, pour une plante, plusieurs méthodes de multiplication ?

**Q15** A quelle étape de normalisation correspond la création de la relation SE\_MULTIPLE ?

**Q16** Construisez le schéma Entité/Association correspondant au schéma relationnel.

**Q17** On souhaite intégrer dans la base des informations concernant les types de sol dont les valeurs peuvent être : {Léger, Bien drainé, Argileux, Calcaire, Acide...}. D'autre part, on souhaite associer à chacune des plantes les différents types de sol qu'elle apprécie. Comment faire pour intégrer dans la base ces nouvelles informations ?